

Análisis de Documentación de Requisitos: Sistema de Gestión Académica IPC

Este documento analiza la documentación proporcionada para el proyecto "Sistema de Gestión Académica IPC" (repositorio:

https://github.com/elD4vil/SistemaGestionAcademicalPC_DNH.git) en base a los siguientes puntos:

1. Diferenciación entre Requerimientos y Especificaciones.
2. Identificación de Requisitos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF).
3. Existencia de un Modelo Arquitectónico.

El análisis se basa en la documentación del proyecto.

1. Requerimientos vs. Especificaciones

- **Requerimiento:** Describe *qué* necesita el sistema o una capacidad que debe ofrecer, desde la perspectiva del usuario o del negocio.
- **Especificación:** Detalla *cómo* se implementará un requerimiento, proporcionando detalles técnicos, criterios de aceptación concretos, formatos, etc.

Análisis:

En el documento "Historias de Usuario", ya contiene ambos elementos. Las historias principales actúan como requerimientos, mientras que los criterios de aceptación detallados bajo cada historia funcionan como especificaciones.

Requerimientos:

- [REQ-01] Como secretaria(o) quiero poder realizar el inicio de sesión para acceder a las prestaciones del sistema.
- [REQ-02] Como director(a) quiero buscar alumnos mediante algún criterio para poder visualizar su historial académico.
- [REQ-03] Como secretaria(o) quiero ingresar el historial académico de un alumno mediante un archivo para no tener que escribir los datos de cada estudiante.
- [REQ-04] Como administrador del sistema quiero poder registrar usuarios para que estos tengan acceso a las prestaciones del software.
- [REQ-05] Como administrador del sistema, quiero poder agregar nuevas asignaturas para que se pueda registrar la inscripción de los estudiantes en ellas.

Especificaciones :

- [ESP-01] Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de

error "Usuario o contraseña incorrectos".

- [ESP-02] El sistema verifica que los datos ingresados (como el correo electrónico y rut) tengan un formato válido.
- [ESP-03] El certificado se descarga en formato PDF.
- [ESP-04] El archivo Excel para importar listado de alumnos debe poseer en la primera fila las columnas "Nombre", "R.U.N.", "Ingreso".
- [ESP-05] Las contraseñas deben cumplir con los requisitos de seguridad establecidos (longitud mínima, caracteres especiales, etc.).

La documentación existente diferencia adecuadamente entre requerimientos y especificaciones, con múltiples ejemplos de cada uno.

2. Requisitos Funcionales (RF) vs. No Funcionales (RNF)

- **Requisito Funcional (RF):** Describe una función específica que el sistema *debe hacer*.
- **Requisito No Funcional (RNF):** Describe una *cualidad o restricción* del sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.).

La documentación contiene numerosos RF (la mayoría de las historias de usuario y funciones del manual) y también varios RNF clave.

Requisitos Funcionales:

- [RF-01] El sistema permitirá a los usuarios (secretaria/o, director/a, administrador/a) iniciar sesión con sus credenciales.
- [RF-02] El sistema permitirá buscar alumnos por nombre o RUT para ver su historial.
- [RF-03] El sistema permitirá importar el historial académico de un alumno desde un archivo Excel con formato específico.
- [RF-04] El sistema generará un certificado PDF con la nómina de estudiantes por carrera.
- [RF-05] El sistema permitirá al administrador gestionar (agregar, editar, eliminar) usuarios, asignaturas, carreras y equivalencias.
- [RF-06] El sistema mostrará las asignaturas equivalentes de un alumno según su carrera de destino.

Requisitos No Funcionales :

- [RNF-01] **Disponibilidad:** El sistema debe poder funcionar de manera local sin conexión a internet. (Manual Usuario - FAQ 11)
- [RNF-02] **Seguridad:** El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta tras 5

intentos fallidos de inicio de sesión. (Criterio H. Usuario 1, 2, 3)

- [RNF-03] **Seguridad/Usabilidad:** El sistema debe proveer un mecanismo para la recuperación de contraseñas olvidadas. (Criterio H. Usuario 1, 2, 3)
- [RNF-04] **Restricción/Usabilidad:** El formato de los certificados generados es estándar y no personalizable por el usuario. (Manual Usuario - FAQ 10)
- [RNF-05] **Formato de Datos (Integridad/Usabilidad):** El sistema requiere formatos específicos para los archivos Excel de importación (listado de alumnos e historial académico).

La documentación identifica claramente requisitos funcionales y también incluye requisitos no funcionales importantes.

3. Modelo Arquitectónico

Existe un modelo arquitectónico explícito en la documentación.

- El documento Diagrama_de_paquetes.pdf presenta un diagrama que ilustra la arquitectura del sistema.
- Este diagrama muestra una **arquitectura en capas (o paquetes)**, separando responsabilidades en:
 - <<Vistas>> (Interfaz de usuario)
 - <<Rutas>> (Gestión de endpoints/navegación)
 - <<Controladores>> (Lógica de la aplicación)
 - <<Repositorios>> (Abstracción del acceso a datos)
 - <<Modelos>> (Representación de las entidades de datos)
 - DB (Base de datos)
- Esta estructura sugiere un patrón arquitectónico conocido, similar a **Model-View-Controller (MVC)** o una variante, utilizando el patrón Repositorio para interactuar con la base de datos.

La documentación incluye un modelo arquitectónico

“Diagrama_de_paquetes.pdf” que define la estructura en capas del sistema.